

方案名称：SoundInsight蓝牙耳机音质差评智能归因系统

行业背景

近年来，人工智能正在重塑跨境电商的市场洞察方式。亚马逊在2026年发布的跨境电商白皮书中披露，中国卖家的AI使用率已超过98%。越来越多卖家开始用自然语言处理技术自动梳理海量评论，把过去依赖人工逐条翻阅的工作交给算法完成。对耳机这类体验型产品而言，音质、降噪、佩戴等细颗粒度反馈散落在大量英文长评论中，谁能更快更准地定位问题，谁就能在产品迭代与差评挽回上抢先一步。

方案概述

这是我第一次参加这类比赛，也是第一次试着解决一个真实的商业命题。面对这个题目，我没有先想宏观的数据模型，而是先问自己：我最熟悉什么品类？答案是头戴式耳机，我几乎每天戴着它，对音质好坏有自己的判断，于是我试着从卖家的视角看问题。翻过真实评论我发现，卖家不是缺数据，而是数据太多太乱，音质问题藏在长评论里，只能靠人工逐条翻看，很难快速定位。这个系统要做的，就是把它交给机器，帮卖家看清音质差评的分布与原因。

目标用户是跨境电商平台上的耳机类目卖家，尤其是团队规模小、缺少专业数据分析人员的中小卖家。核心痛点是差评数量大、语言杂，人工翻看耗时耗力，音质类问题藏在长文本里难以归类 and 统计，产品改进与客服应对总是滞后。

核心功能包括：音质差评自动识别，输入评论即可判断是否为音质负面并给出概率；问题归因，自动提取差评中的高频音质问题词，帮助卖家定位具体缺陷；批量分析，对整批评论批量打分，输出音质差评占比与问题分布统计；交互式演示，提供网页界面，卖家粘贴评论即可即时体验；结果可解释，给出判定概率与命中的关键词，让卖家明白模型为什么这么判断。

方案亮点在于用少量真实评论训练出可用的音质差评识别模型，并通过关键词归因让结果可解释。预期效果是卖家几分钟即可完成过去数小时的差评梳理，音质问题定位从凭经验翻看变为数据驱动，为选品、质检和客服话术提供直接依据。

技术方案

基座模型采用轻量的预训练语言模型DistilBERT，推理速度快，适合中小卖家的使用场景。任务类型为文本二分类，即把评论分成音质负面与音质正常两类。训练方式是小样本微调，即用少量标注数据对预训练模型进行针对性训练，共训练三个轮次，学习率0.00002。

数据处理方式为，数据来源于McAuleyLab官方发布的AmazonElectronics真实评论数据集，共五千条。标注方式为弱监督，即用规则自动打标签，不依赖人工逐条标注：评论命中音质关键词表视为音质相关，评分低于等于两星则标记为音质负面。关键词表涵盖低音、清晰度、发闷、失真、电流声等二十余个音质特征词。

AI Agent或工作流为，用户输入一段或一批英文评论后，系统先做文本预处理，统一格式并截断到固定长度；随后把文字转换为数字表示；模型读取这些数字后输出音质负面概率；概率超过设定阈值即判定为音质负面，同时自动提取评论中命中的音质关键词作为归因依据；最终结果在网页界面展示，支持单条即时体验与批量统计导出。

前后端及其他技术组件为，前端使用Gradio框架搭建网页界面，直接提供输入框与结果展示；后端采用Python，基于PyTorch与Transformers库完成模型推理；模型文件打包成单一目录，可部署到普通云服务器或本地电脑直接运行。

附加材料说明

系统架构流程图：已生成文本版流程图，从用户输入到结果展示共八个节点。

Demo推理结果图：三条测试评论的预测概率柱状图，含阈值参考线。三条评论分别为音质负面（98.6%）、音质正常（0.1%）、音质负面（99.6%），证明模型能有效区分。

训练结果验证：验证集准确率98.3%，F1值0.37（小样本下合理），混淆矩阵显示TN=978、FP=9、FN=8、TP=5。

数据与代码：全部代码已整理至GitHub仓库，地址为

<https://github.com/DaiYanQBZ95Doll/soundinsight>，包含数据获取、标注、训练、推理和Demo全流程脚本。

图1：三条测试评论预测概率柱状图

三条测试评论的音质负面概率预测柱状图，含阈值参考线，分别为音质负面98.6%、音质正常0.1%、音质负面99.6%

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\demo_output.png)

图2：验证集混淆矩阵

验证集混淆矩阵，阈值0.05下TN=978、FP=9、FN=8、TP=5

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\confusion_matrix.png)

附录：训练结果完整控制台输出

来源文件: C:\deepseek-harness-master\soundinsight\training_output.txt

val n=1000 pos=13

threshold sweep on validation set:

thr	acc	prec	rec	f1	pred_pos
0.500	0.9830	0.3333	0.3077	0.3200	12
0.200	0.9830	0.3333	0.3077	0.3200	12
0.100	0.9820	0.3077	0.3077	0.3077	13
0.050	0.9830	0.3571	0.3846	0.3704	14
0.010	0.9790	0.2778	0.3846	0.3226	18
0.001	0.9700	0.2258	0.5385	0.3182	31

Confusion matrix at tuned threshold:

```
[[978  9]
 [  8  5]]
```

TN=978 FP=9 FN=8 TP=5

saved C:\deepseek-harness-master\confusion_matrix.png (threshold=0.05)

Sample predictions on real reviews:

[98.6%] The sound quality is terrible, the bass is muddy and there is constant

[0.1%] Great battery life and very comfortable fit.

[99.6%] Sounds crackle and hiss constantly, completely unusable.